المقاييس الإحصائية

الدرس 5-1
صفحات الكتاب ١١٢–١١٨

فكرة الدرس: نلخّص البيانات بقيمة واحدة تمثلها (المنوال أو الوسيط أو الوسط الحسابي)، ونقيس انتشارها بالمدى، ثم نستخدم هذه المقاييس للمقارنة بين مجموعتين أو أكثر من البيانات.

سأتعلّم:
- حساب المنوال والوسيط والوسط الحسابي لمجموعة بيانات
- تحديد موقع الوسيط عندما يكون عدد القيم فرديًا أو زوجيًا
- معرفة أثر القيم المتطرفة واختيار المقياس المناسب
- حساب المدى واستخدامه مع المتوسطات للمقارنة

مفردات الدرس

المنوال
القيمة الأكثر تكرارًا، وقد يكون هناك أكثر من منوال أو لا يوجد

الوسط الحسابي
مجموع القيم ÷ عددها

الوسيط
القيمة الوسطى بعد ترتيب القيم

المدى
أكبر قيمة − أصغر قيمة

القيمة المتطرفة
قيمة بعيدة جدًا عن بقية القيم

الوسط الحسابي

- يتأثر بالقيم المتطرفة
- قد لا يكون إحدى قيم البيانات
- مجموع القيم = الوسط × العدد

الوسط الحسابي = مجموع قيم البيانات ÷ عدد القيم

الوسيط

- رتّب القيم تصاعديًا أو تنازليًا
- ن فردي ⟵ الوسيط في الموقع (ن + ١) ÷ ٢
- ن زوجي ⟵ الوسط الحسابي للقيمتين في الموقعين ن ÷ ٢ والتالي له
- لا يتأثر كثيرًا بالقيم المتطرفة

المنوال

- الأكثر تكرارًا
- يصلح للبيانات النوعية أيضًا
- قد لا يوجد منوال إذا تساوت التكرارات

المدى والمقارنة

- المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة
- مدى أصغر ⟵ بيانات أكثر ثباتًا (أقل انتشارًا)
- للمقارنة: قارن متوسطًا (مستوى الأداء) ومدى (الثبات)

القيم المتطرفة

- إذا كانت خطأ في القياس يمكن حذفها
- إذا كانت حقيقية فالوسيط أفضل من الوسط الحسابي

أمثلة محلولة

زمن فريق محمد: ١٤٫٣، ١٦٫٦، ١٤٫٣، ١٧٫٩، ١٤٫١، ١٥٫٧ ث، وفريق سالم وسطه ١٤٫٨٧ ث ومداه ٣٫٦ ث. قارن بين الفريقين.

١. وسط فريق محمد = ٩٢٫٩ ÷ ٦ = ١٥٫٤٨ ث
٢. مدى فريق محمد = ١٧٫٩ − ١٤٫١ = ٣٫٨ ث
٣. فريق سالم أسرع (وسطه أقل: ١٤٫٨٧ < ١٥٫٤٨)
٤. فريق سالم أكثر ثباتًا (مداه أصغر: ٣٫٦ < ٣٫٨)

تذكّر

- لا تنسَ ترتيب القيم قبل إيجاد الوسيط
- عند المقارنة استخدم مقياسًا للمتوسط ومقياسًا للانتشار معًا
- ارجع دائمًا إلى سياق السؤال عند تفسير النتيجة